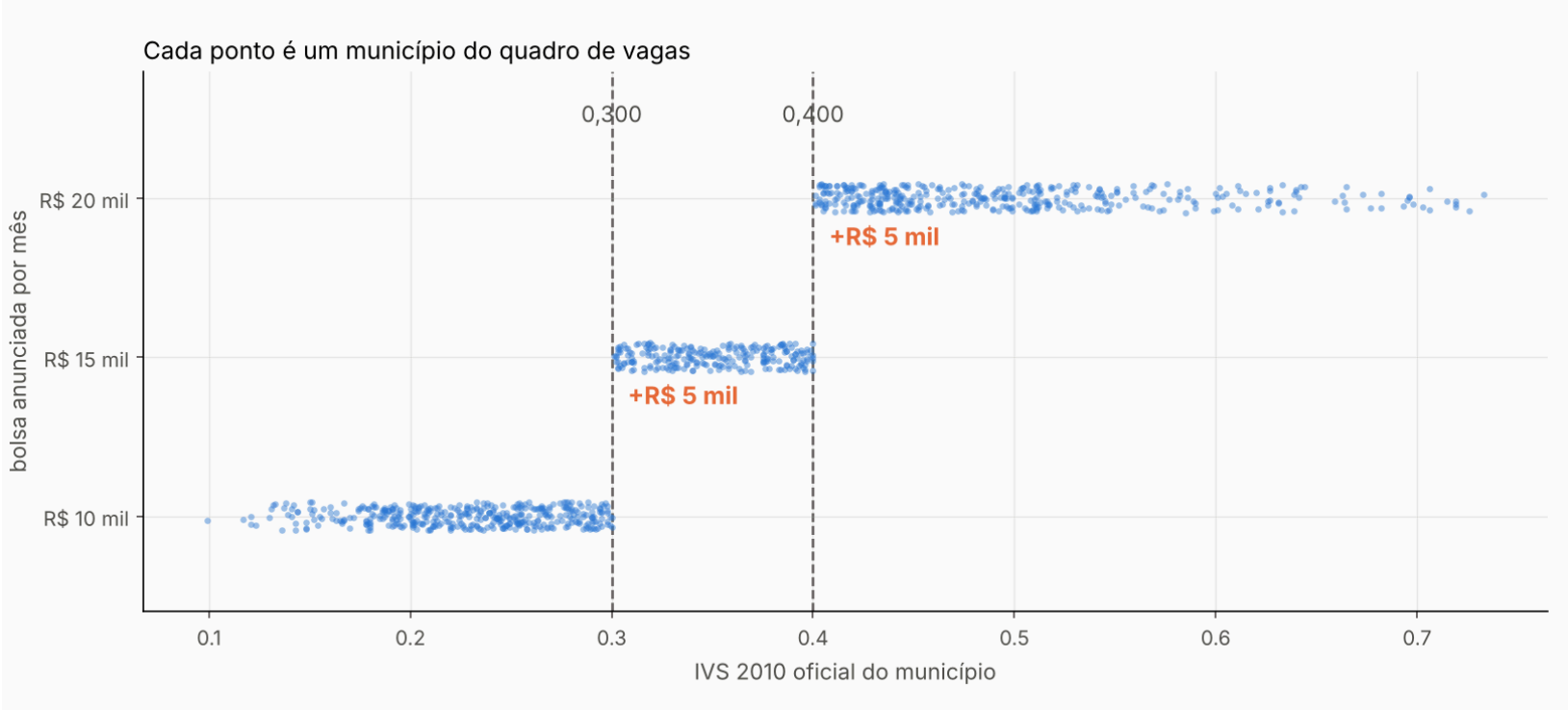
Nº de vagas preenchidas como variável de efeito

RDD do adicional da bolsa do PMM-E · família N (protocolo 48) · para os professores

Os R$ 5 mil a mais não aumentam a atração nem o preenchimento, em nenhum dos dois cortes.

- Contraste = **pacote do corte** (0,300 e 0,400); não é o degrau de R$ 5 mil isolado nem a participação no PMM-E.
- Cada corte é estimado separadamente, juntando os ciclos 1 a 3.

A bolsa sobe em degrau exatamente nos cortes de IVS 0,300 e 0,400

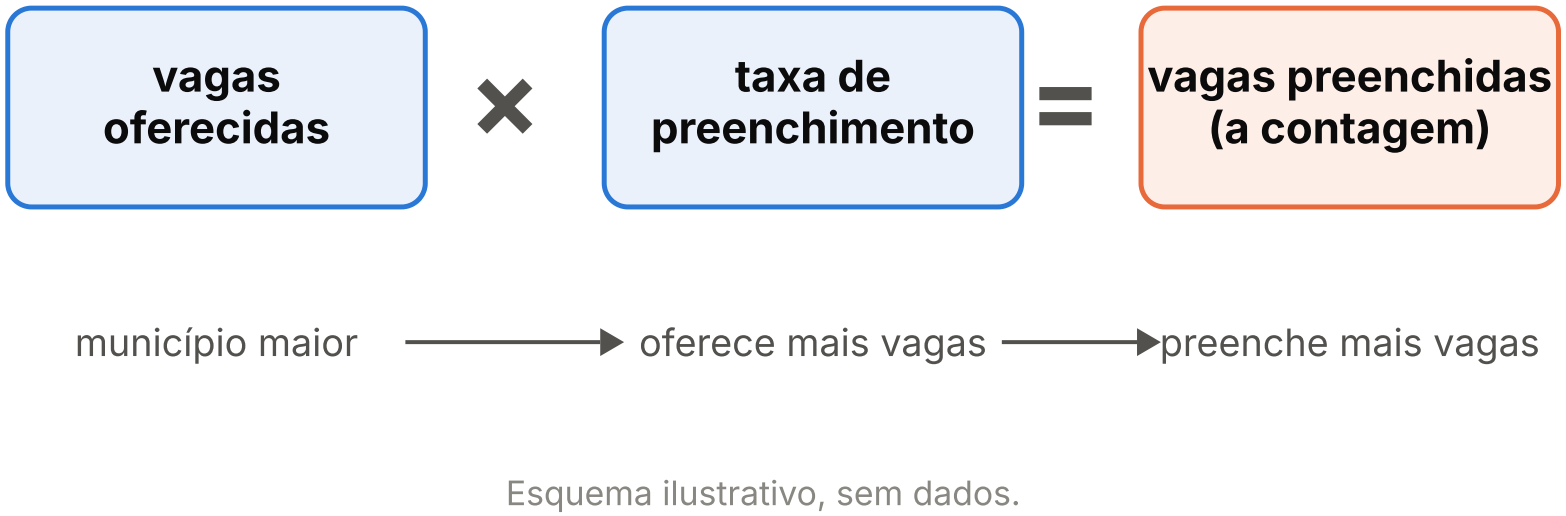


- Degrau de R$ 5 mil por mês em cada corte.
- Municípios logo abaixo e logo acima são parecidos.
- Mudam também outras regras federais: o contraste é o pacote do corte.

Como ler: cada ponto é um município; a bolsa anunciada pula nos dois cortes de IVS.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `outcomes_V_municipio.parquet` e `N_resumo.json`

A contagem de vagas é oferta vezes taxa, então acompanha o tamanho do município



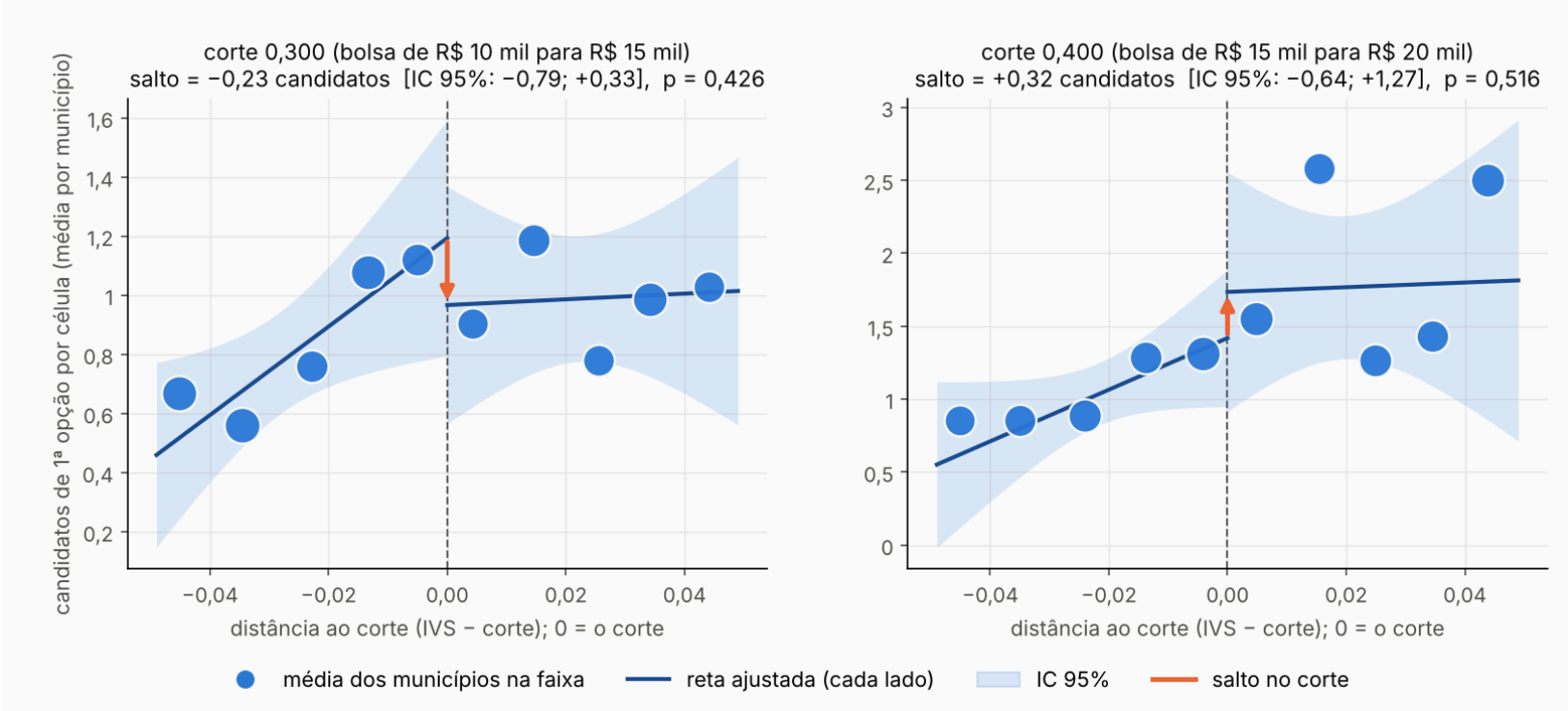
Esquema ilustrativo, sem dados.

- Município maior oferece mais vagas e por isso preenche mais, mesmo com a mesma taxa.
- Controlar pela oferta exige cuidado: ela salta em 1 de 12 comparações.
- Por isso mostramos a contagem com e sem controle.

Como ler: o esquema é só uma ilustração, sem dados: a contagem de vagas preenchidas é o produto das vagas oferecidas pela taxa de preenchimento.

esquema desenhado pelo script (ilustrativo)

A atração não muda em nenhum dos dois cortes

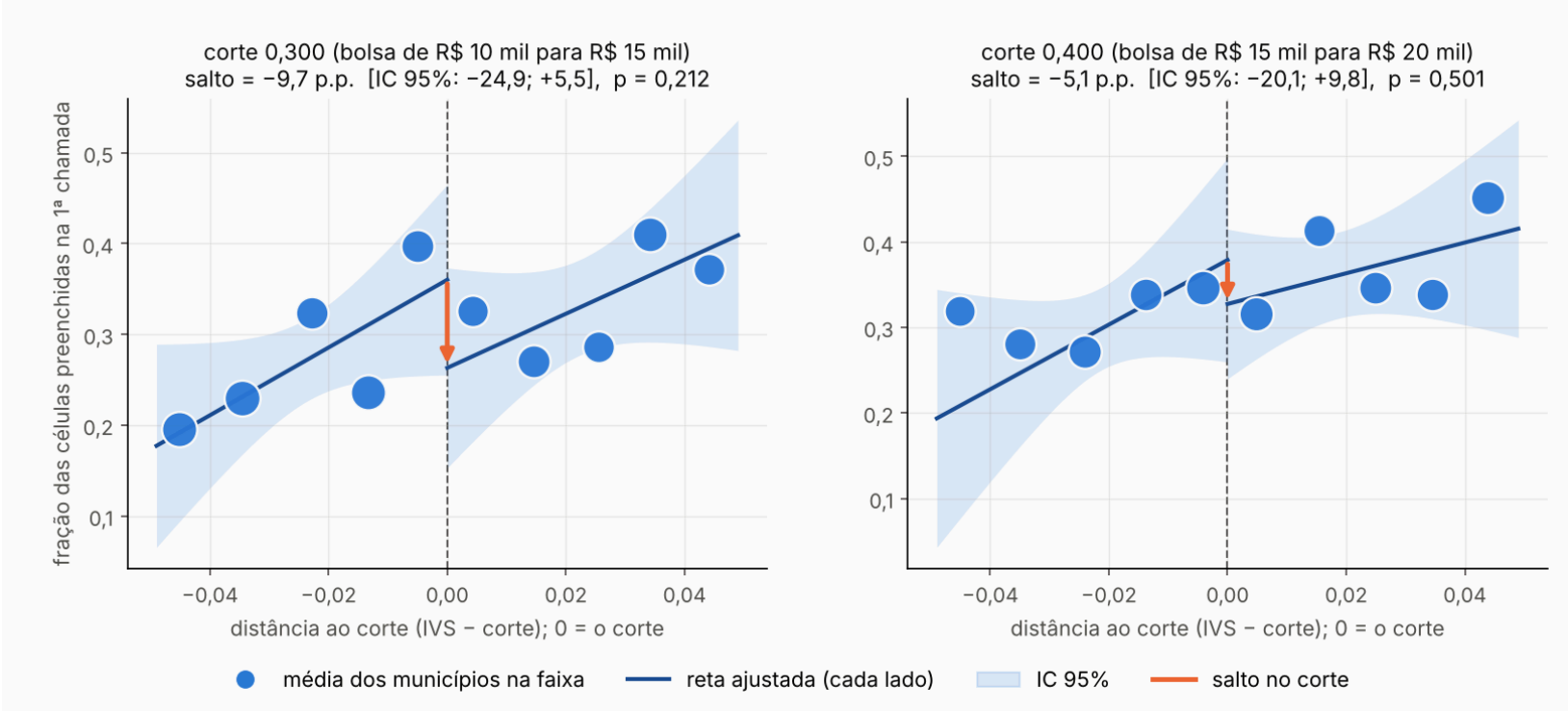


- Corte 0,300: −0,23 [−0,79; +0,33], p = 0,426
- Corte 0,400: +0,32 [−0,64; +1,27], p = 0,516
- Os ICs incluem zero.
- Falta de evidência, não prova de efeito nulo.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `E6_estimativas.csv`

A taxa de preenchimento não aumenta do lado de bolsa maior

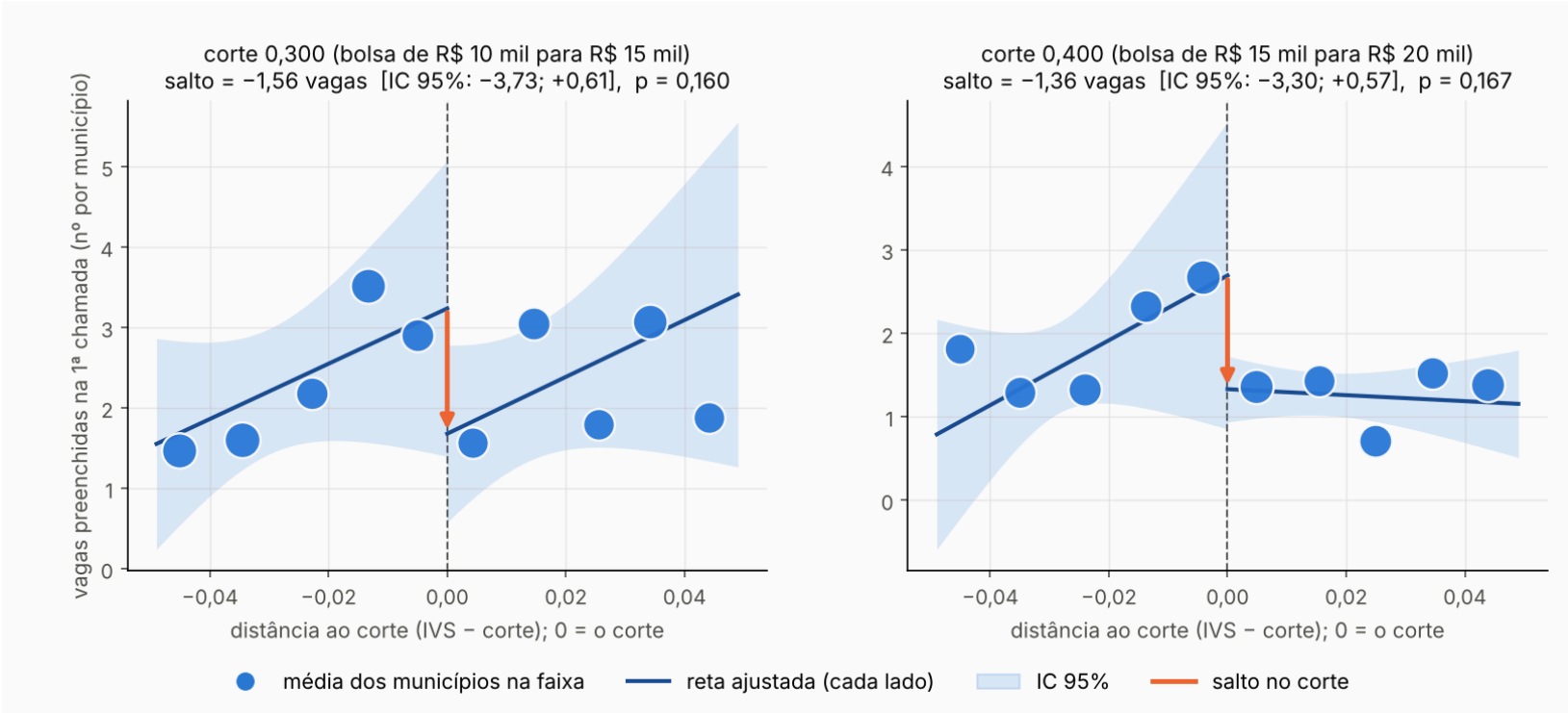


- Corte 0,300: −9,7 p.p. [−24,9; +5,5], p = 0,212
- Corte 0,400: −5,1 p.p. [−20,1; +9,8], p = 0,501
- Nenhum IC exclui zero.
- Fração de células com alocado: não depende da oferta.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `E6_estimativas.csv`

Sem controle, as vagas preenchidas não aumentam, e nenhum IC exclui zero

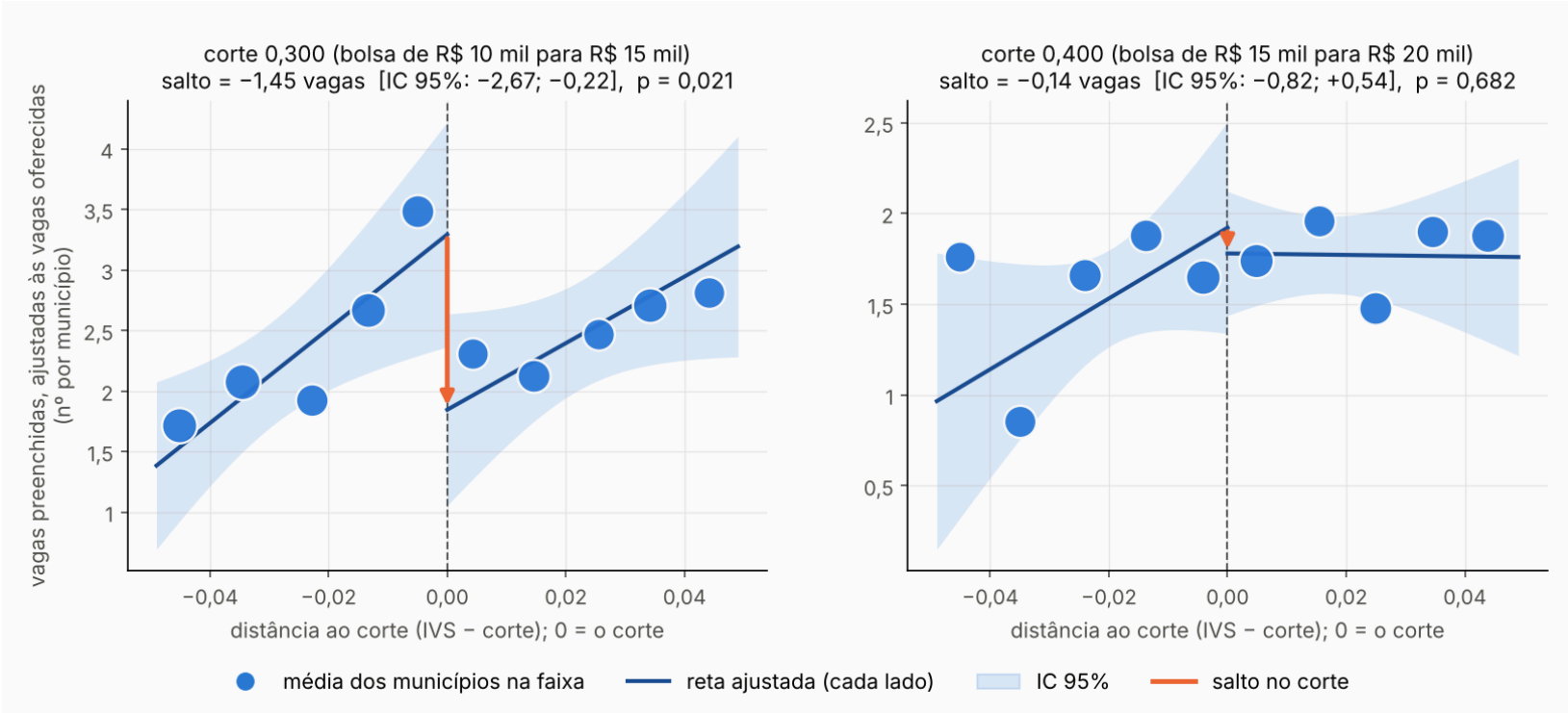


- Corte 0,300: −1,56 [−3,73; +0,61], p = 0,160
- Corte 0,400: −1,36 [−3,30; +0,57], p = 0,167
- Efeito total da faixa, inclui a resposta da oferta.
- Pacote do corte.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv (S-b)`

Com controle, o salto negativo se concentra no corte 0,300

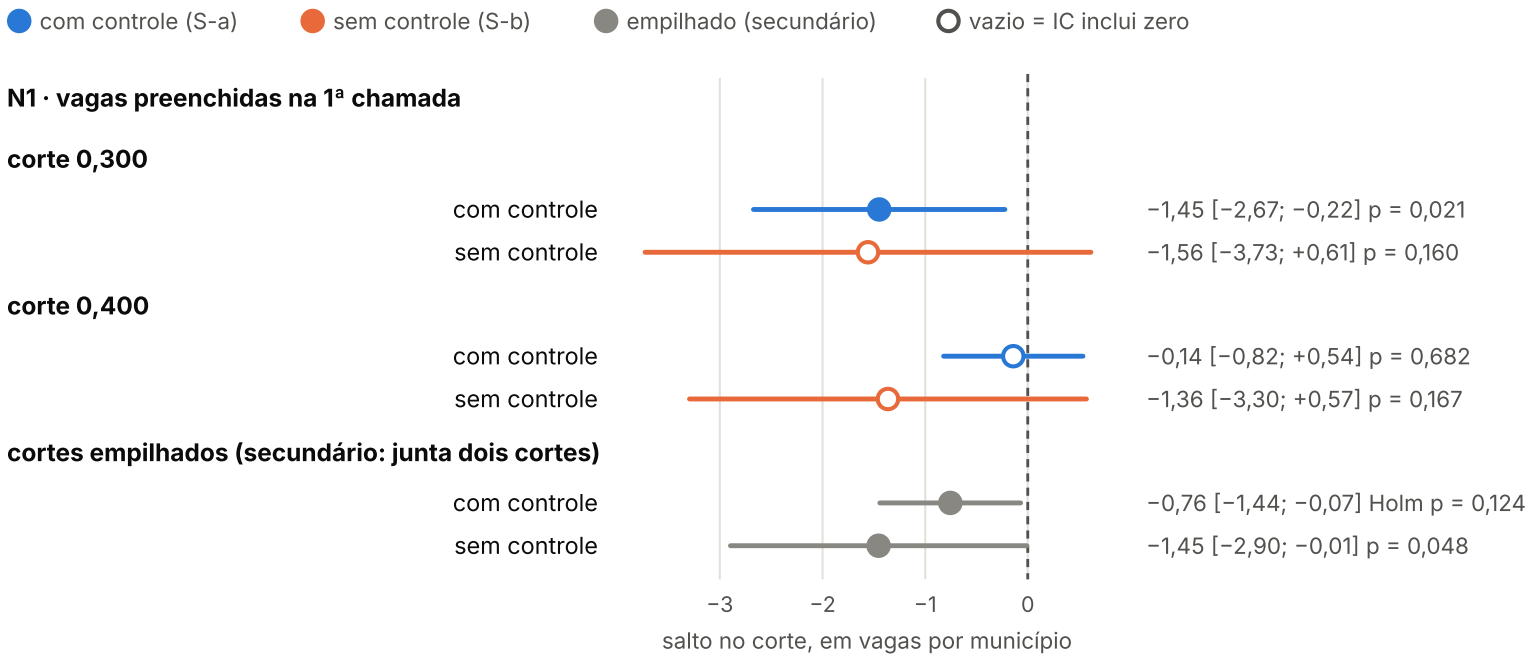


- Corte 0,300: −1,45 [−2,67; −0,22], p = 0,021
- Corte 0,400: −0,14 [−0,82; +0,54], p = 0,682
- Preenchimento dado a oferta; condicional a ela.
- Sem correção para comparações múltiplas por corte.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte. O eixo vertical compara municípios com a mesma oferta de vagas.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv (S-a)`

Em N1: nenhuma estimativa indica aumento; o intervalo exclui zero só no corte 0,300

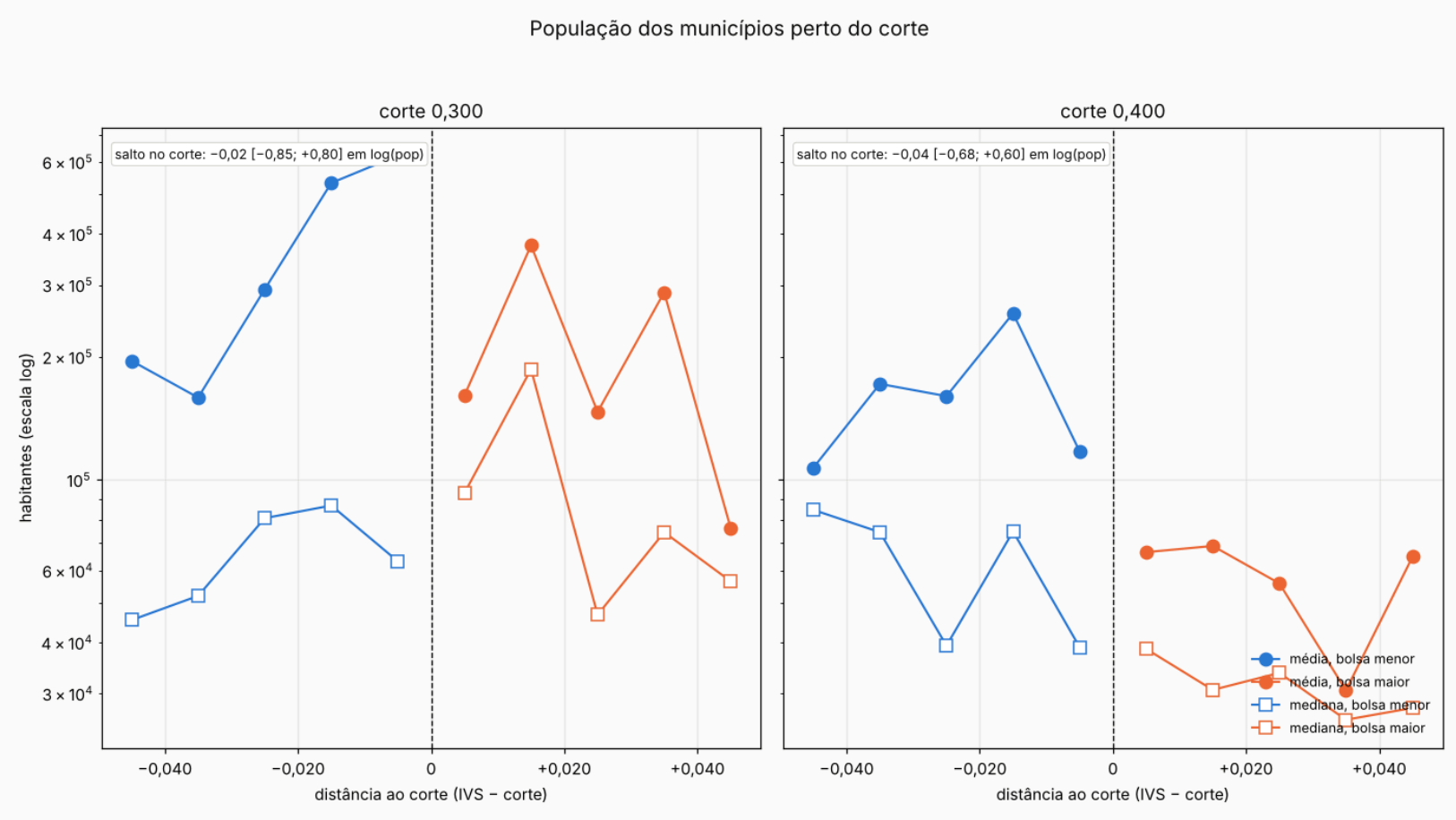


- Marcador cheio: o intervalo não inclui zero.
- Cinza (empilhado) é secundário: junta dois cortes.
- Holm, só no empilhado com controle (N1 a N4): nenhuma das quatro rejeita zero.

Como ler: cada linha é a diferença estimada entre os dois lados do corte (barra = intervalo); à esquerda do zero, menos vagas do lado de bolsa maior.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv`

A contagem sobe à esquerda do corte por causa de poucas cidades grandes coladas nele



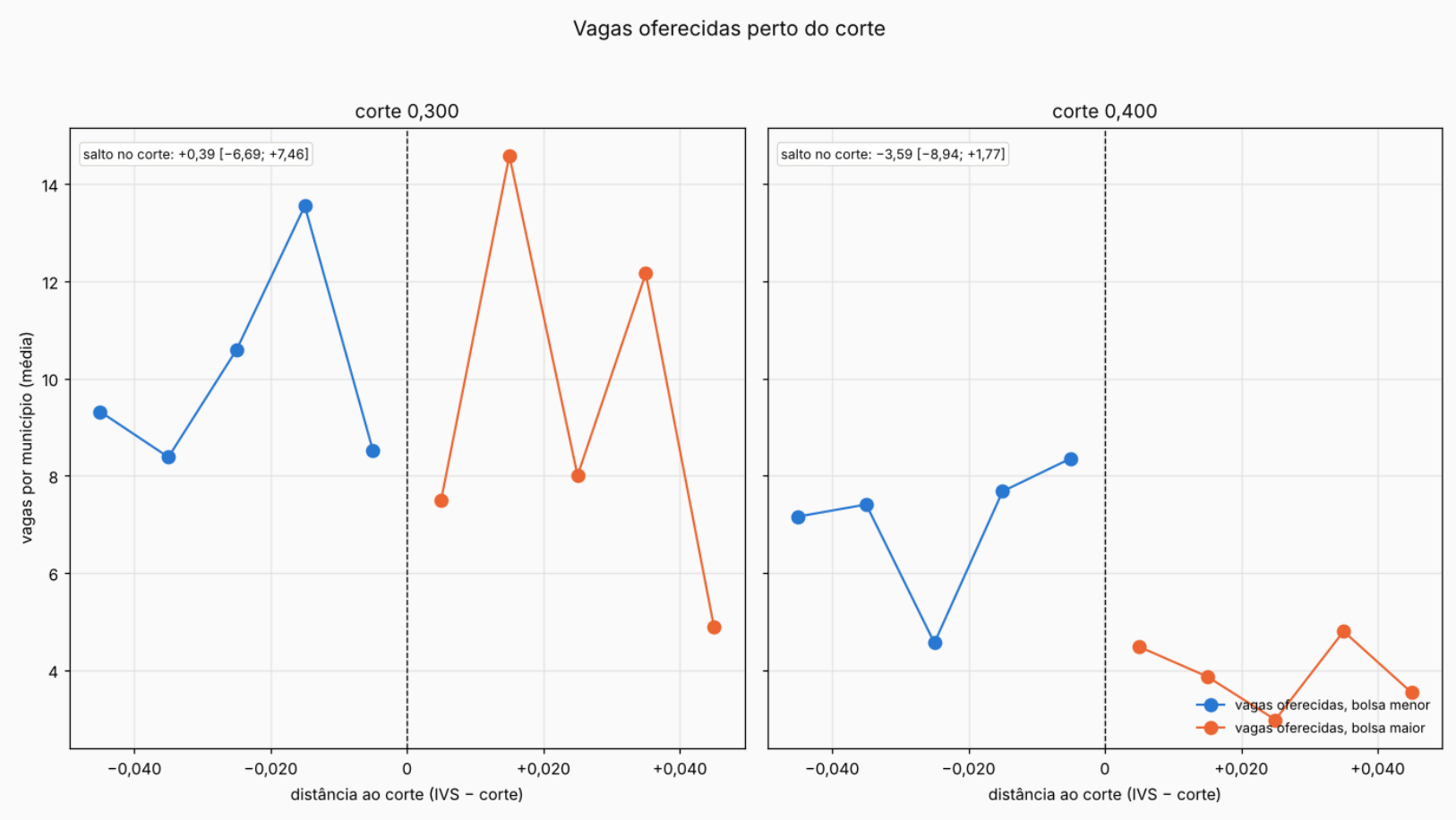
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Em 0,300, a faixa colada ao corte tem média de 623 mil habitantes e mediana de 63 mil.
- Poucas cidades muito grandes puxam a média (a maior: São Paulo (SP)).
- O eixo é a distância ao corte (IVS − corte), não o IVS.

Como ler: Cada ponto é o tamanho típico dos municípios num trecho de distância ao corte. Perto do corte, do lado de bolsa menor, a média fica muito acima da mediana: ali há poucas cidades muito grandes.

Gráfico e números: `ND_figuras/`, `ND_estimativas.csv` (diagnóstico, doc 49b)

Em 0,400 a queda acompanha a oferta e o porte



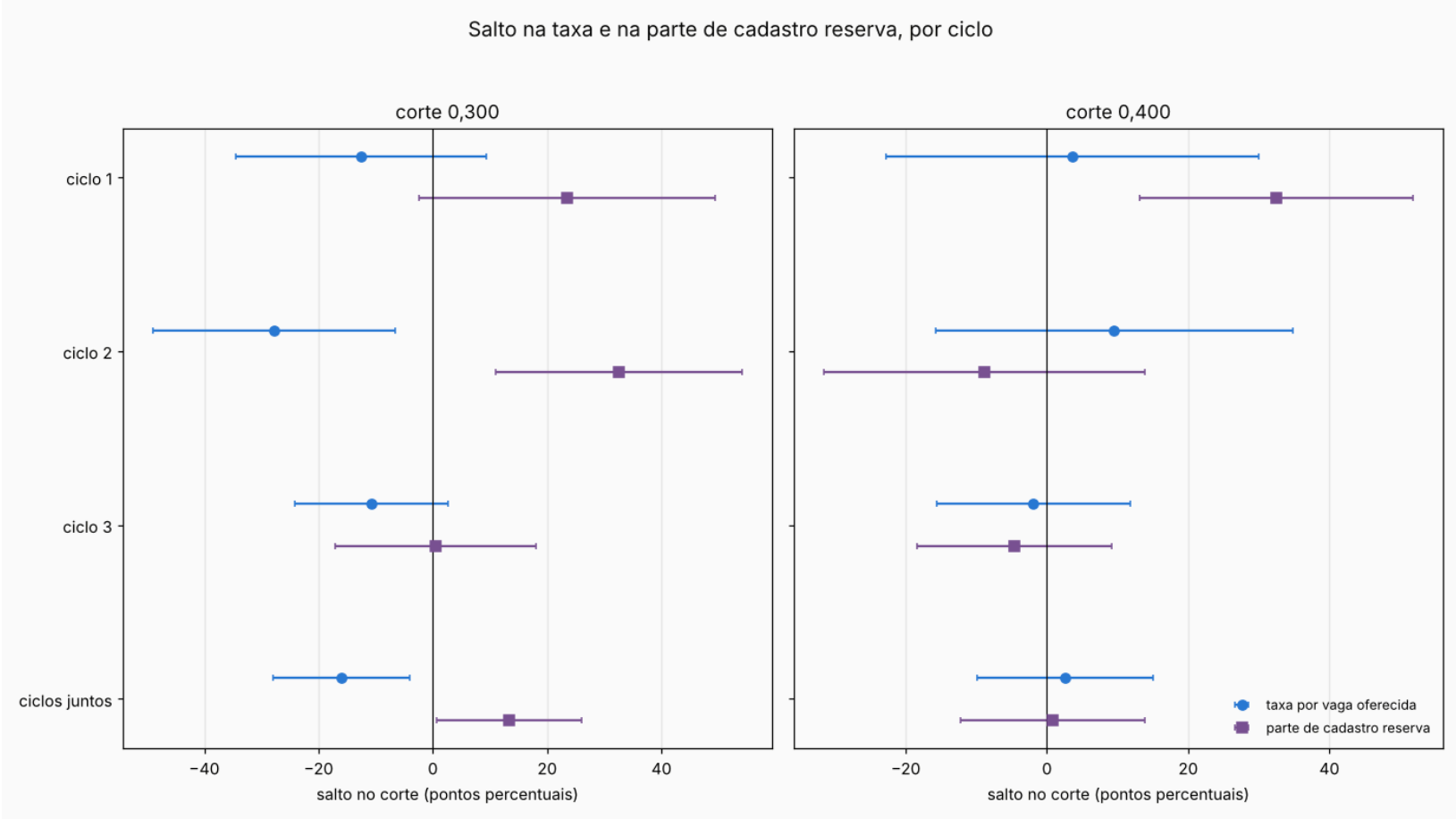
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Sem controle: −1,36 [−3,30; +0,57]; sem os três maiores municípios abaixo do corte: −0,33.
- Com controle: −0,14 [−0,82; +0,54].
- A taxa não salta: +2,5 p.p. [−9,9; +15,0].

Como ler: Cada ponto é o número médio de vagas oferecidas por município num trecho de distância ao corte. Mostra se um lado do corte simplesmente abriu mais vagas.

Gráfico e números: `ND_figuras/`, `ND_estimativas.csv` (diagnóstico, doc 49b)

Em 0,300, a queda vem da taxa por vaga, concentrada no ciclo 2 e com mais vagas de reserva



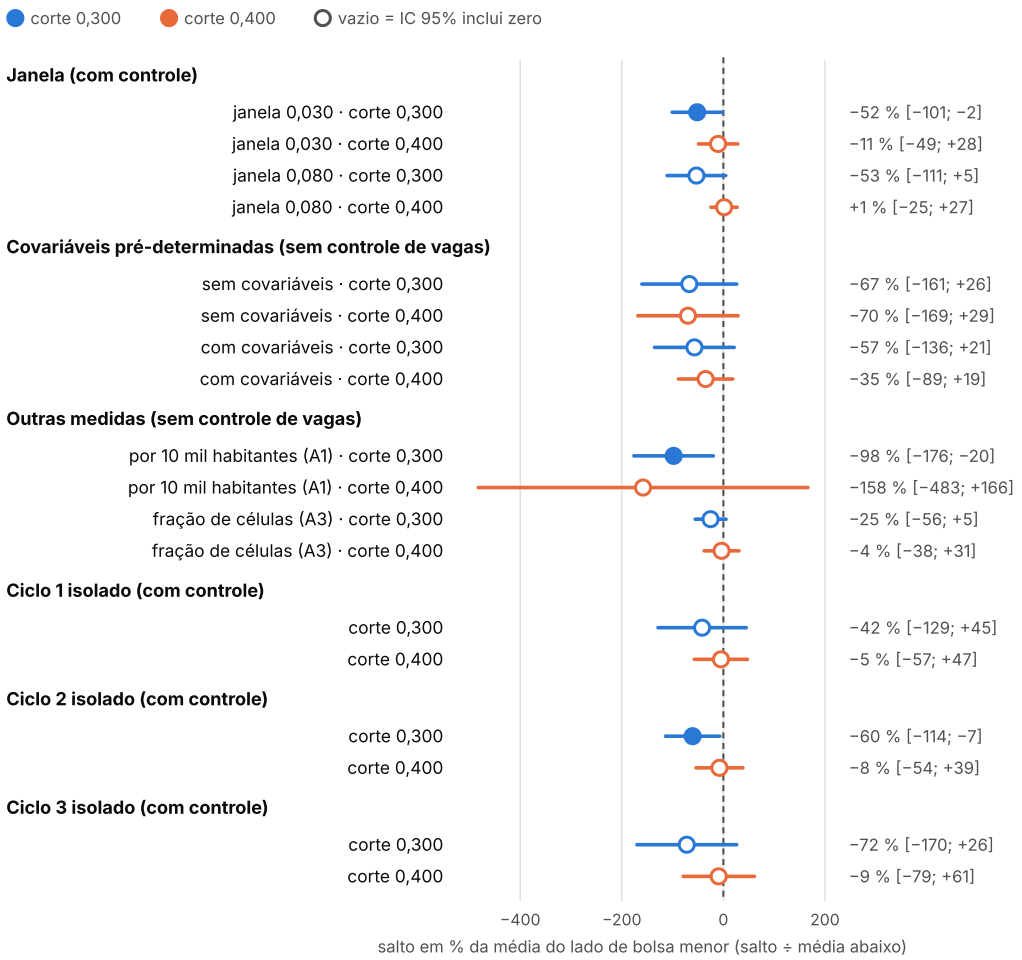
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Ciclo 2: 51 % do salto (−16,0 p.p.), com mais reserva (+32,5 p.p.).
- Nenhuma vaga só de reserva preenchida no ciclo 2 (0 alocados).
- Depende da medida: vagas imediatas −19,2 p.p. [−43,1; +4,7].
- Sem as maiores cidades, muda no máximo 2,5 p.p.

Como ler: Cada ponto é o salto no corte em um ciclo, com seu intervalo de confiança. Mostra de que ciclo vem a queda da taxa.

Gráfico e números: `ND_figuras/`, `ND_estimativas.csv` (diagnóstico, doc 49b)

Nenhuma variação de janela, covariáveis, medida ou ciclo produz aumento distinguível de zero



- Nenhuma variação tem IC acima de zero.
- Um só coeficiente do controle: −1,03 vaga, Holm p = 0,029 (frágil).
- O corte 0,300 concentra os saltos negativos.
- O placebo do ciclo 2 sugere cautela com a reta.

Como ler: cada linha refaz a análise de N1 de outro jeito; a diferença vem em % do valor médio do lado de bolsa menor.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv, NA_estimativas.csv`

Contar vagas não faz aparecer efeito positivo, e cada corte tem um padrão diferente

PODE-SE AFIRMAR

- Sem aumento em nenhum dos dois cortes (R$ 5 mil, pacote do corte).
- Sinais negativos, concentrados no corte inferior; sem Holm no empilhado.
- Em 0,400 a queda acompanha a oferta e o porte; em 0,300, queda da taxa por vaga concentrada no ciclo 2 e ligada às vagas de reserva (diagnóstico).
- Atração e taxa de preenchimento: sem salto distinguível de zero.

NÃO SE PODE AFIRMAR

- Que a bolsa reduz o preenchimento (pacote, porte, placebo).
- Que o salto com controle é causal por vaga.
- Nada sobre PMM-E, Agora Tem Especialistas ou retenção.
- Falta de evidência não é prova de efeito nulo.

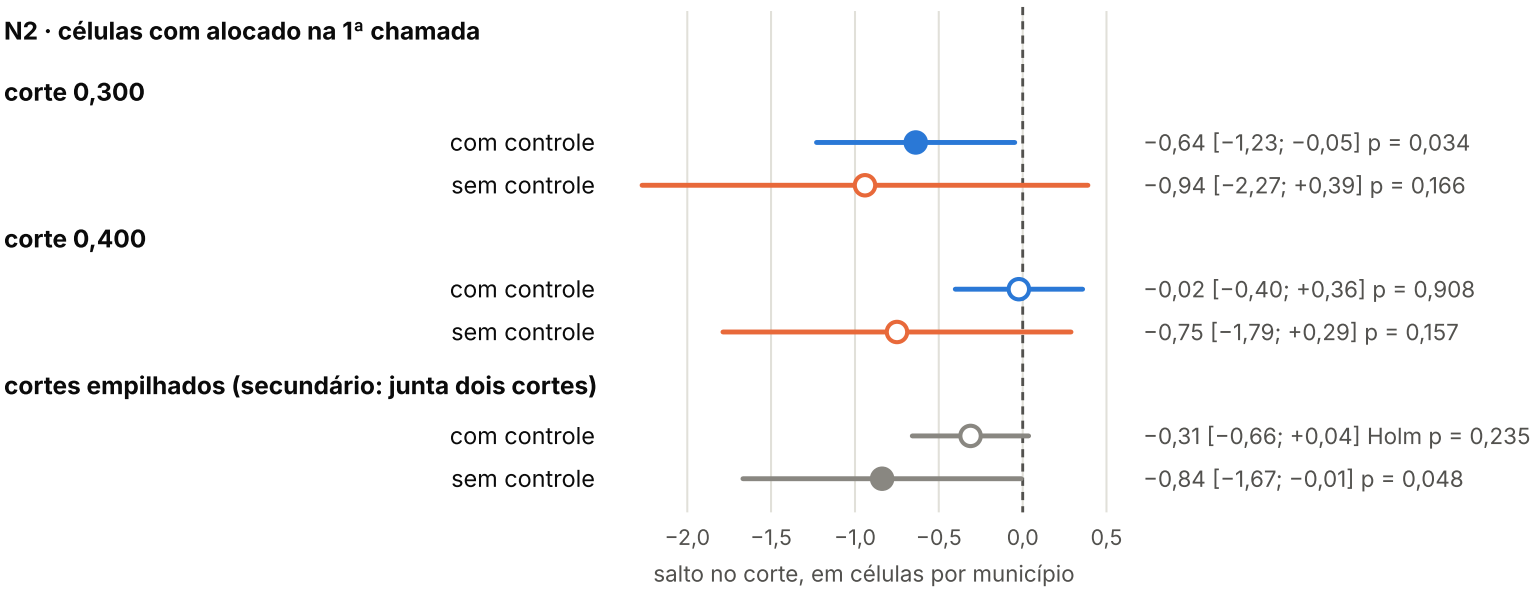
Empilhar os cortes junta dois padrões diferentes; por isso tudo aqui é por corte.

Próximo passo: a escolha dos candidatos (P1) como pergunta seguinte.

Apêndice

- N2, N3 e N4 por corte
- A oferta salta em 1 de 12 comparações (S-c)
- Vagas imediatas e população por faixa
- Fração de reserva e taxas por tipo de vaga
- Placebo do ciclo 2
- Notas técnicas

Em N2: nenhuma estimativa indica aumento; o intervalo exclui zero só no corte 0,300

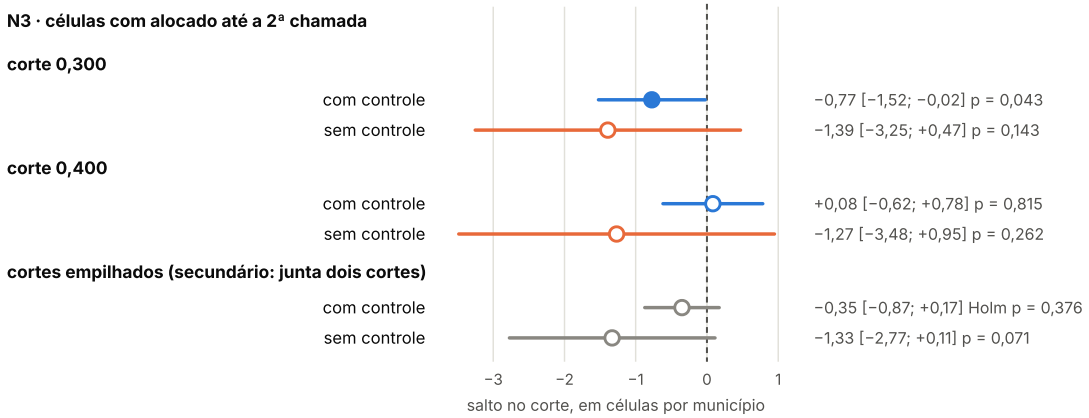


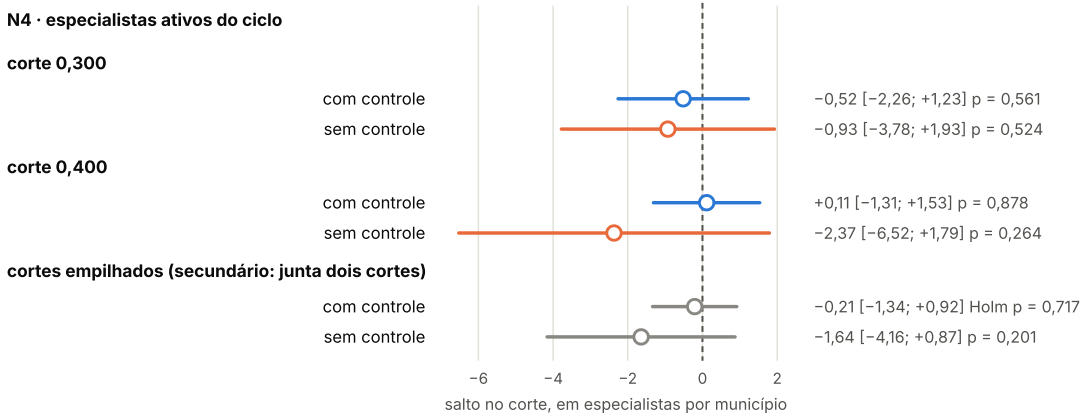
- Mesma leitura do slide de N1.
- Cinza (empilhado) é secundário.

Como ler: cada linha é a diferença estimada entre os dois lados do corte (barra = intervalo); à esquerda do zero, menos vagas do lado de bolsa maior.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv`

Em N3 e N4: nenhuma estimativa indica aumento; o intervalo exclui zero só no corte 0,300



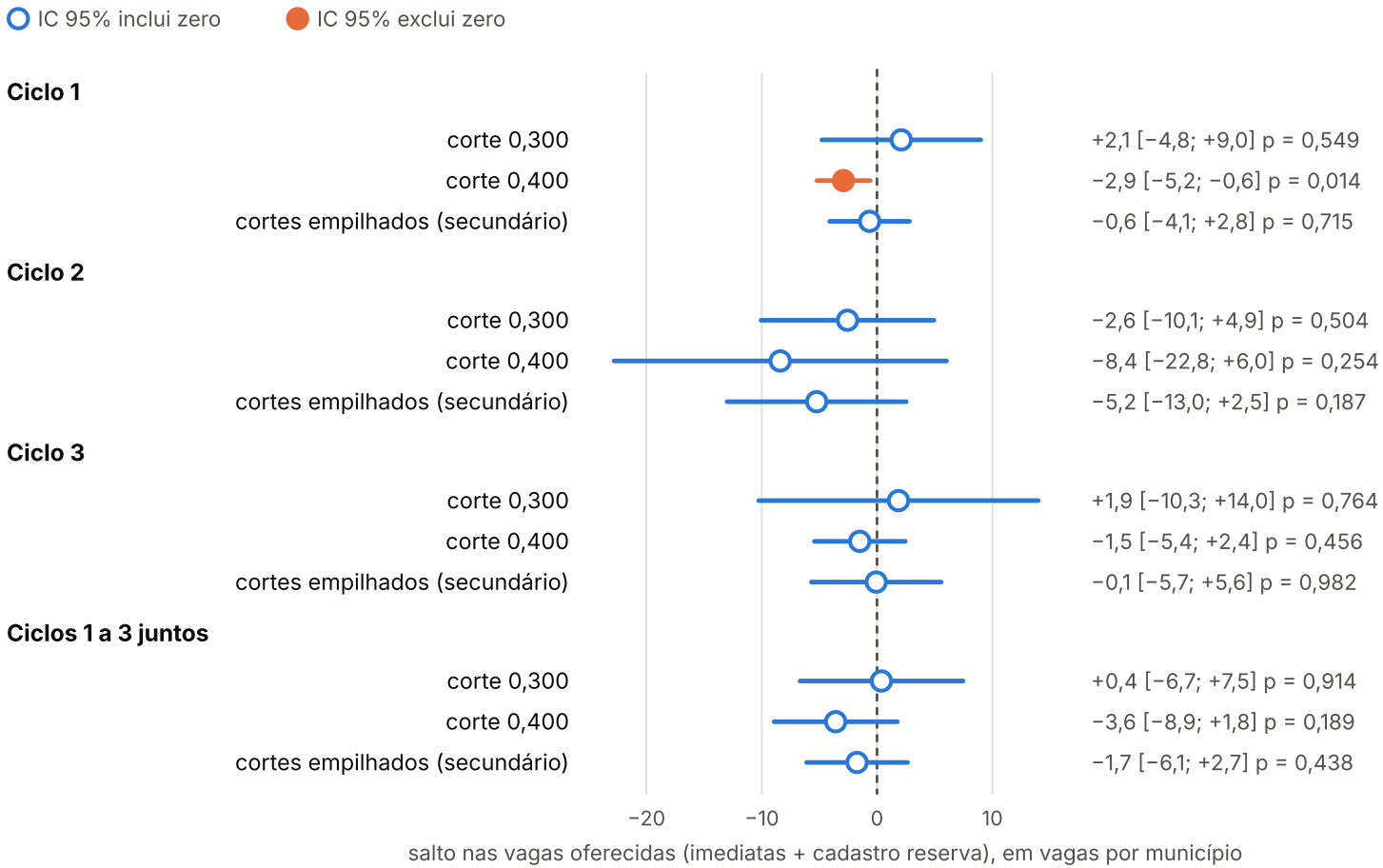


- N3 e N4 só existem nos ciclos 1 e 2.
- Cinza (empilhado) é secundário.

Como ler: cada linha é a diferença estimada entre os dois lados do corte (barra = intervalo); à esquerda do zero, menos vagas do lado de bolsa maior.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv`

A oferta salta em 1 de 12 comparações: controlar por ela exige cuidado

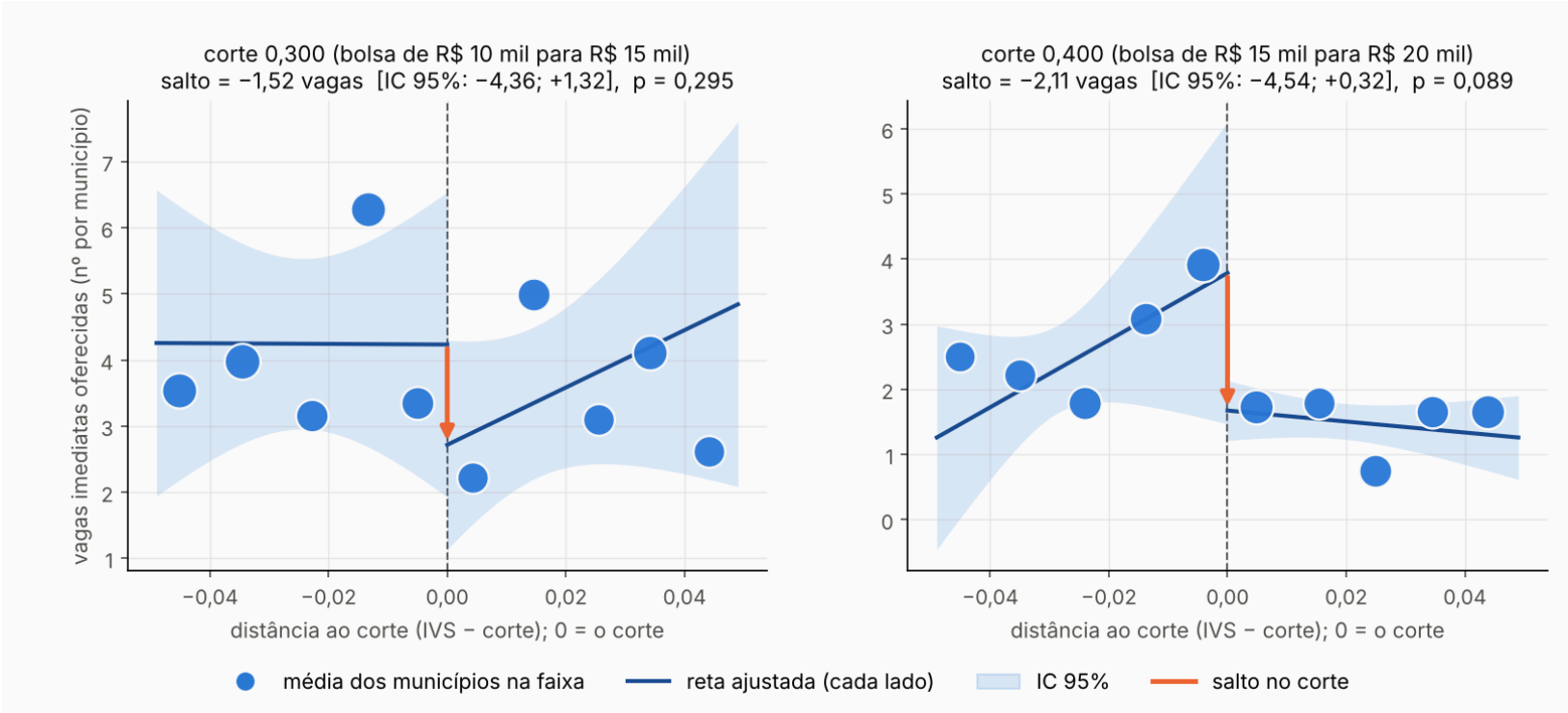


- Salta em V1 0,400.
- Com controle: preenchimento para a mesma oferta.
- Sem controle: efeito total (oferecer e preencher).
- Mostramos as duas leituras.

Como ler: cada linha é a diferença na oferta de vagas entre os dois lados do corte, com seu intervalo; laranja = o intervalo não inclui zero.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv (S-c)`

A oferta de vagas imediatas é menor à direita nos dois cortes, mas os intervalos são largos



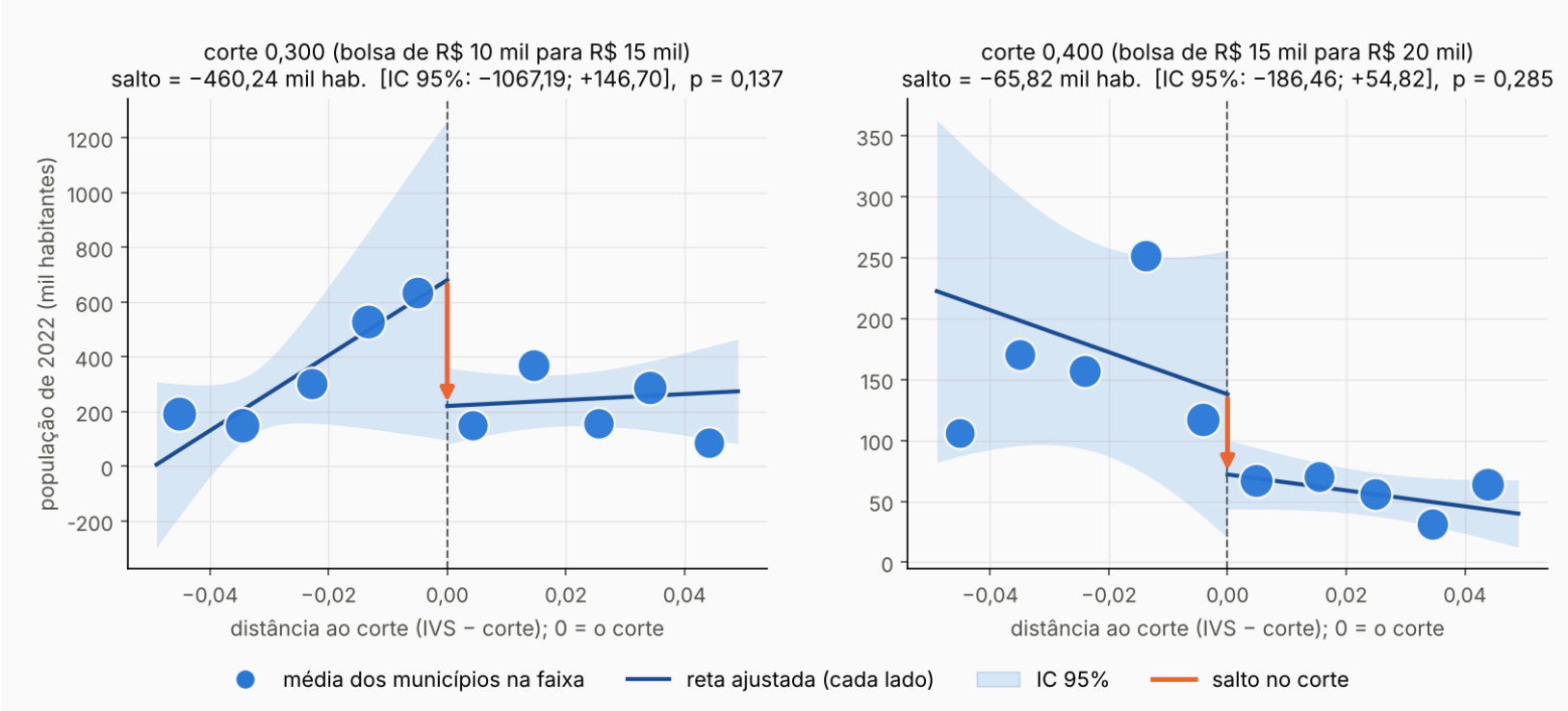
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Contagem = vagas oferecidas × taxa de preenchimento.
- Corte 0,300: −1,52 [−4,36; +1,32], p = 0,295
- Corte 0,400: −2,11 [−4,54; +0,32], p = 0,089
- Em 0,400 a oferta acompanha a queda; em 0,300 o porte não salta.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv (S-c, VI)`

A população também é menor à direita, mas com muita incerteza



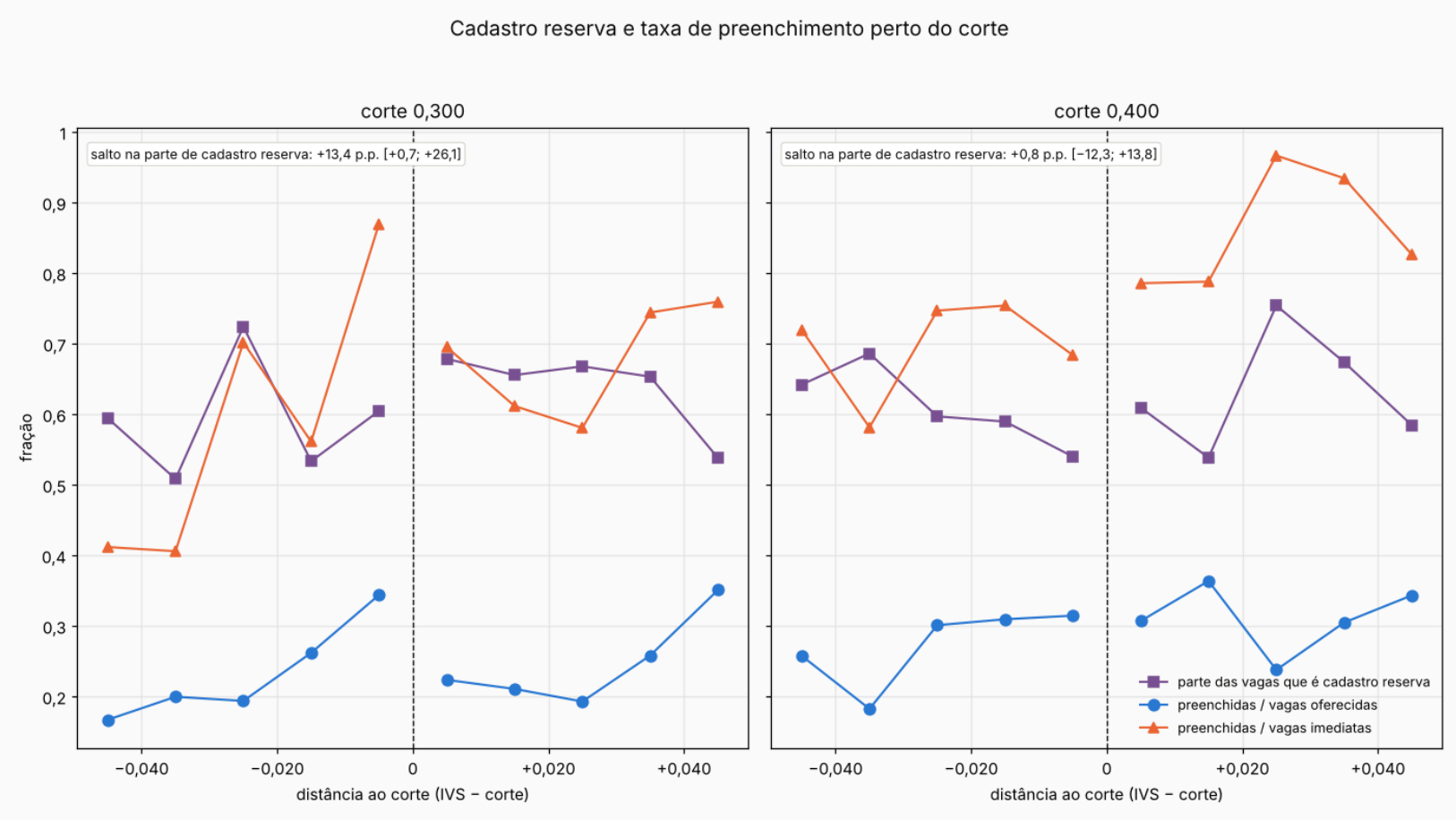
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Corte 0,300: −460,2 mil [−1067,2; +146,7], p = 0,137
- Corte 0,400: −65,8 mil [−186,5; +54,8], p = 0,285
- Em log, sem salto distinguível de zero nos dois cortes.

Como ler: cada ponto é a média dos municípios numa faixa de IVS. À direita do corte a bolsa é maior; a seta mostra a diferença entre as duas retas no corte.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de a `reta desenhada; log: NA_estimativas.csv`

A fração de vagas de reserva sobe em 0,300, mas não explica a queda sozinha



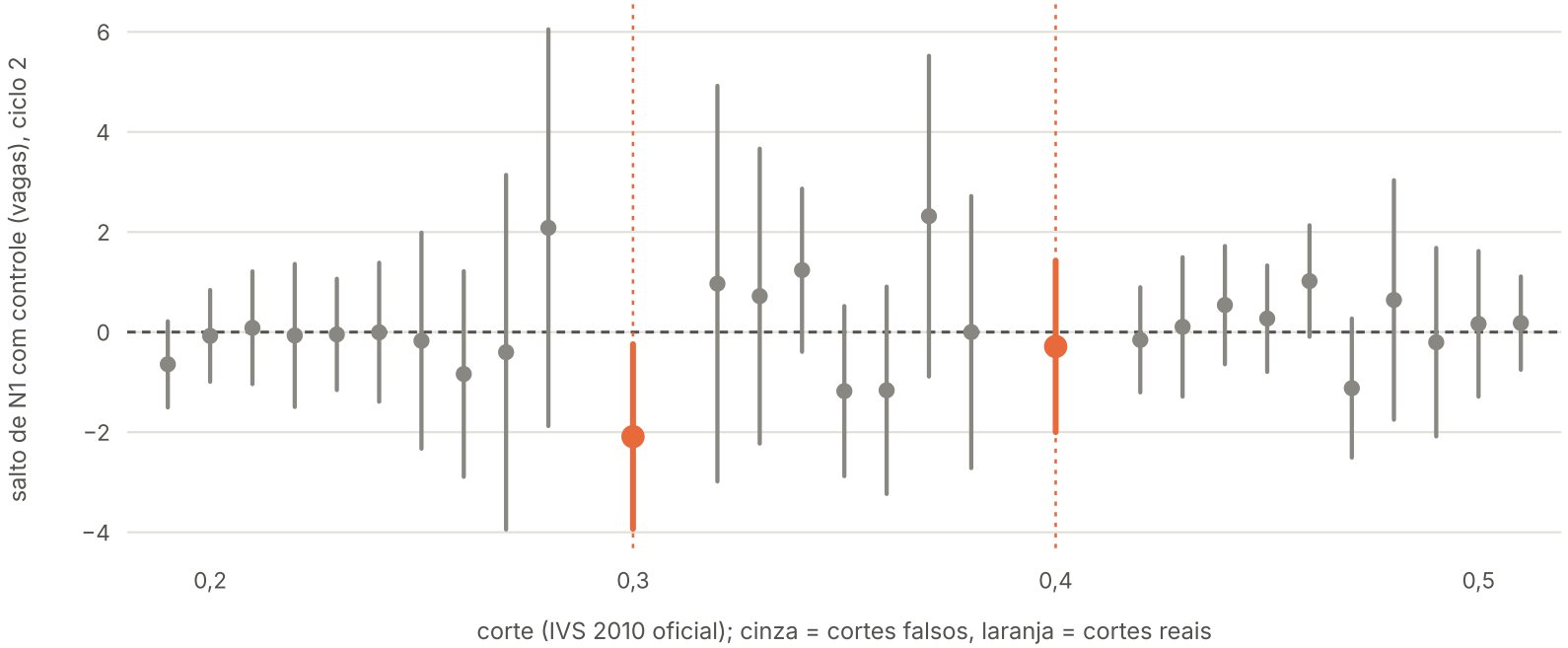
DIAGNÓSTICO DESCRITIVO, FORA DO PROTOCOLO 48

- Reserva: +13,4 p.p. [+0,7; +26,1] em 0,300; +0,8 p.p. [−12,3; +13,8] em 0,400.
- Só com vagas imediatas a queda continua: −19,2 p.p. [−43,1; +4,7].
- Sem as maiores cidades, o salto muda no máximo (2,5 p.p.).
- Nenhum suspeito explica tudo sozinho; sem correção para testes múltiplos.

Como ler: Cada linha acompanha, trecho a trecho, a parte das vagas que é cadastro reserva e as duas formas de medir o preenchimento. Mostra se a taxa cai no corte junto com mais vagas de cadastro reserva.

Gráfico e números: `ND_figuras/`, `ND_estimativas.csv` (diagnóstico, doc 49b)

No ciclo 2, um corte falso também mostra salto: cautela com a reta local



- Corte 0,300: t = −2,22, p por posto = 0,036 (27 cortes falsos).
- Corte falso entre os dois reais: −5,64 [−9,92; −1,37].
- Põe em dúvida a reta local do ciclo 2.

Como ler: cinza = diferença num corte falso, onde a bolsa não muda; laranja = os cortes reais.

Gráfico: `gerar_slides_contagem_vagas_professores.py` · números de `N_estimativas.csv, N_resumo.json`

Notas técnicas

- RDD local linear, kernel triangular, janela h = 0,050 de IVS (IVS 2010 oficial do Ipea), cortes 0,300 e 0,400, um corte por vez.
- Ciclos 1 a 3 juntos em cada corte, com intercepto e inclinação por ciclo; erro-padrão por município (CR1); salto = lado de bolsa maior menos lado de bolsa menor.
- Com controle: vagas oferecidas (imediatas + cadastro reserva) entram linearmente, um coeficiente por ciclo e corte; sem controle é o efeito total.
- Pontos: médias por faixa estreita de IVS, só municípios dentro da janela; faixa clara = IC 95% da reta. A reta desenhada reproduz o salto, o IC e o p dos CSV; o script aborta se não reproduzir.
- Holm só na linha de cortes empilhados com controle (N1 a N4). Diagnóstico de porte (vagas imediatas e população 2022): descritivo, fora do protocolo 48.
- O diagnóstico ND (doc 49b) é descritivo, fora do protocolo 48: não muda o Holm nem as conclusões do doc 49 e nenhuma variante dele vira especificação principal.